4. Considere uma amostra aleatória de tamanho n, $X_1, \ldots, X_n$ da distribuição Exponencial(λ), ou seja, com densidade

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Chamamos de a n-ésima estatística de ordem, denotando-a por $X_{(n)}$ a maior observação da amostra, ou seja

$$X_{(n)} = \max\{X_1, \cdots, X_n\}.$$

Obtenha a função densidade de probabilidade acumulada para a variável aleatória $X_{(n)}$. Calcule $P(X_{(n)} > 1)$.

$$F_{X_{(n)}}(y) = \mathbb{P}(X_{(n)} \leq y) = \mathbb{P}(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \ldots, X_n \leq y)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \leq y)\,\mathbb{P}(X_2 \leq y) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq y)$$

$$= (1 - e^{-\lambda y})(1 - e^{-\lambda y}) \cdots (1 - e^{-\lambda y})$$

$$= (1 - e^{-\lambda y})^n$$

$$\mathbb{P}(X_i \leq y) = \int_0^y \lambda e^{-\lambda x}\, dx$$

$$= 1 - e^{-\lambda y}.$$

$$\mathbb{P}(X_{(n)} > 1) = 1 - \mathbb{P}(X_{(n)} \leq 1) = 1 - (1 - e^{-\lambda})^n.$$

7. Considere uma amostra aleatória $X_1, \cdots, X_n$ cuja distribuição tem função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0.$$

Obtenha o estimador de máxima verossimilhança para θ.

$\underset{\sim}{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$

$$L(\theta; \underset{\sim}{x}) = \theta x_1^{\theta-1} \theta x_2^{\theta-1} \cdots \theta x_n^{\theta-1}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1}$$

$$\ell(\theta; \underset{\sim}{x}) = \log L(\theta; \underset{\sim}{x}) = \log\left(\theta^n \cdot \prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1}\right)$$

$$= \log \theta^n + \log\left(\prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1}\right)$$

$$\ell(\theta; \underset{\sim}{x}) = n \log \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^{n} \log x_i$$

$$\frac{d\ell(\theta; x)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \log x_i = 0$$

$$\frac{n}{\theta} = -\sum_{i=1}^{n} \log x_i \Rightarrow \theta = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \log x_i}$$

$$\frac{d^2\ell(\theta; x)}{d\theta^2} < 0$$

Suponha que para um aluno ser aprovado em uma disciplina, deve obter uma média igual ou superior a 70 ao longo de 4 provas teóricas, valendo 100 pontos cada uma. Suponha que a nota desse aluno em cada em cada uma das provas seja independente das demais e siga uma distribuição aproximadamente normal, com média 65 e desvio padrão igual a 10. Então, a probabilidade de que o aluno seja aprovado ao final do curso é, aproximadamente

$X_1 \sim N(65, 10^2)$, $X_2 \sim N(65, 10^2)$,

$X_3 \sim N(65, 10^2)$, $X_4 \sim N(65, 10^2)$,

$\frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4} = \bar{X} \sim N(65, 10^2/4)$

$P(\bar{X} \geq 70) =$